06

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Równowaga chemiczna i wydajność przemian

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 65 pkt / Część B: 42 pkt / Razem: 107 pkt

Kc; iloraz reakcyjny; bilans równowagowy; reguła przekory

Pazdro: Część 1, rozdział 8: równowaga chemiczna

Podstawa programowa: IV.6-8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

06.01 / 1 pkt

1. Reakcje w obu kierunkach zachodzą z jednakową szybkością, choć stężenia makroskopowo są stałe.

06.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; nie muszą.

06.03 / 1 pkt

1. $K_c=[NH_3]^2/([N_2][H_2]^3)$.

06.04 / 1 pkt

1. $K_c=[HI]^2/([H_2][I_2])$.

06.05 / 1 pkt

1. $K_c=[CO_2]$; aktywności czystych faz stałych są stałe i wchodzą do wartości stałej.

06.06 / 2 pkt

1. $K_c=0{,}80^2/(0{,}20\cdot0{,}20)$
2. 16.

06.07 / 2 pkt

1. $[B]=K_c[A]$
2. 0,60 mol/dm^3.

06.08 / 2 pkt

1. $K_c=[B]/[A]^2$
2. 2,5 w przyjętej konwencji stężeniowej.

06.09 / 2 pkt

1. $Q_c=0{,}10/(0{,}20\cdot0{,}20)=2{,}5$
2. $Q_c<K_c$, przewaga reakcji w prawo.

06.10 / 2 pkt

1. $Q_c=[B]/[A]=5$
2. $Q_c>K_c$, B będzie przekształcać się w A.

06.11 / 2 pkt

1. $x/(1-x)=3$
2. $[A]=0,25$ i $[B]=0,75$ mol/dm^3.

06.12 / 2 pkt

1. $[A]=[B]=0,40$ mol/dm^3
2. $Kc=0,60/0,40^2=3,75$.

06.13 / 2 pkt

1. $x/(0,50-x)^2=8$; fizyczny pierwiastek $x=0,3048$
2. $[C]\approx0,305$, $[A]=[B]\approx0,195$ mol/dm^3.

06.14 / 2 pkt

1. $4x^2/(1-x)^2=4$, $x=0,50$
2. $[H_2]=[I_2]=0,50$, $[HI]=1,0$ mol/dm^3.

06.15 / 2 pkt

1. Równowagowe stężenia: A i B 0,20, C 0,30 mol/dm^3
2. $Kc=0,30/(0,20\cdot0,20)=7,5$.

06.16 / 2 pkt

1. Zużyto 0,60 mol N_2 i 1,8 mol H_2; zostało 0,40 i 1,2 mol
2. wydajność$=1,2/2,0\cdot100\%=60\%$.

06.17 / 1 pkt

1. Przesuwa ją w stronę powstawania NH_3.

06.18 / 1 pkt

1. Zwiększa stopień przereagowania; układ odtwarza usuwany produkt.

06.19 / 1 pkt

1. Sprzyja NH_3, bo po prawej stronie jest mniej moli gazu.

06.20 / 1 pkt

1. Nie zmienia składu równowagi, bo suma współczynników gazów jest jednakowa po obu stronach.

06.21 / 1 pkt

1. Zmniejsza wydajność NH_3, sprzyjając kierunkowi endotermicznemu.

06.22 / 1 pkt

1. Kc wzrasta; ogrzanie sprzyja tworzeniu produktów.

06.23 / 1 pkt

1. Zmiana temperatury.

06.24 / 1 pkt

1. Przyspiesza oba kierunki i tylko skraca czas dojścia do tej samej równowagi.

06.25 / 1 pkt

1. Nie; ciśnienia cząstkowe i stężenia reagentów pozostają takie same.

06.26 / 2 pkt

1. Objętość wzrasta, stężenia i ciśnienia cząstkowe reagentów maleją
2. sprzyja stronie o większej liczbie moli gazu, czyli substratom.

06.27 / 1 pkt

1. Nie; ilość czystej fazy stałej nie zmienia jej aktywności ani równowagowego stężenia CO_2.

06.28 / 1 pkt

1. Nie; Kc opisuje położenie równowagi, a nie barierę aktywacji lub szybkość.

06.29 / 2 pkt

1. K_odwrotna=1/5=0,20
2. K_podwojona=5^2=25.

06.30 / 2 pkt

1. [C]/[A]=([C]/[B])·([B]/[A])
2. K=3·2=6.

06.31 / 2 pkt

1. Barwa brunatna blednie
2. ochłodzenie sprzyja egzotermicznemu tworzeniu N_2O_4.

06.32 / 2 pkt

1. Natychmiast rośnie stężenie barwnego NO_2 wskutek zmniejszenia objętości
2. następnie przesunięcie równowagi w prawo zużywa część NO_2.

06.33 / 2 pkt

1. (0,10+x)/(0,40-x)=1,5, x=0,20

2. n(A)=0,20 mol, n(B)=0,30 mol.

06.34 / 2 pkt

1. n(B)=0,25, n(C)=1,50; objętości skracają się w ilorazie

2. $K_c=1,50^2/(0,25^2)=36$.

06.35 / 1 pkt

1. Nie; stałe stężenie może też wynikać np. z wyczerpania innego reagenta lub zahamowania reakcji.

06.36 / 2 pkt

1. Dodanie Fe^{3+} wzmacnia czerwone zabarwienie

2. usunięcie SCN^- osłabia je, przesuwając równowagę w lewo.

06.37 / 2 pkt

1. Ciśnienie zwiększa równowagową zawartość NH_3

2. wyższa T przyspiesza reakcję, lecz obniża wydajność równowagową reakcji egzotermicznej.

06.38 / 1 pkt

1. Nie; reakcje przeciwbieżne nadal zachodzą z równymi szybkościami.

06.39 / 2 pkt

1. $T_2>T_1$

2. wzrost T zmniejsza Kc reakcji egzotermicznej w prawo.

06.40 / 4 pkt

1. a) zużycie A i B po 0,60 mola, [A]=[B]=0,40 mol/dm^3

2. b) $K_c=1,2^2/(0,4\cdot0,4)=9$

3. c) brak przesunięcia, równe liczby moli gazów po obu stronach

4. d) Kc maleje, ogrzanie sprzyja reakcji wstecznej.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

06.41 / Odczyt składu równowagowego / 5 pkt

06.41.1 (2 pkt)

$Kc=0{,}600^2/(0{,}200\cdot0{,}200)=9{,}00$.

06.41.2 (2 pkt)

$Qc=0{,}600^2/(0{,}400\cdot0{,}200)=4{,}50<Kc$; układ tworzy więcej HI.

06.41.3 (1 pkt)

Nie, przy tej samej temperaturze Kc nie zależy od dodania reagenta.

06.42 / Zmiana liczby moli gazów / 4 pkt

06.42.1 (2 pkt)

$Kc=0{,}80^2/0{,}60\approx1{,}067$; przereagowało 40,0% A.

06.42.2 (1 pkt)

$Qc\ nowe=(2[B])^2/(2[A])=2Kc$.

06.42.3 (1 pkt)

W lewo, bo Qc>Kc; sprężenie sprzyja stronie z mniejszą liczbą moli gazu.

06.43 / Brunatnienie podczas ogrzewania / 5 pkt

06.43.1 (2 pkt)

T_1: 0,500-0,200/2=0,400; T_2: 0,500-0,400/2=0,300 mol/dm^3.

06.43.2 (2 pkt)

$Kc(T_1)=0{,}200^2/0{,}400=0{,}100$; $Kc(T_2)=0{,}400^2/0{,}300\approx0{,}533$.

06.43.3 (1 pkt)

Delta H>0; ogrzewanie sprzyja tworzeniu brunatnego NO_2, więc dysocjacja jest endotermiczna.

06.44 / Równowaga z fazami stałymi / 4 pkt

06.44.1 (1 pkt)

$CaCO_3(s)\rightleftharpoons CaO(s)+CO_2(g)$; $Kc=[CO_2]$ w szkolnej konwencji stężeniowej.

06.44.2 (2 pkt)

$n=40{,}0\cdot1{,}00/(8{,}31\cdot600)\approx0{,}00802$ mol.

06.44.3 (1 pkt)

Aktywność czystej fazy stałej jest stała; o ciśnieniu decyduje K i T, dopóki obie fazy stałe są obecne.

06.45 / Badanie przesunięcia równowagi barwnej / 4 pkt

06.45.1 (2 pkt)

II: dodany substrat jest zużywany na produkt; III: usunięcie substratu powoduje rozpad części produktu.

06.45.2 (1 pkt)

Nie; rozcieńczenie samo obniża stężenie barwnej substancji. Do rozstrzygnięcia potrzebna jest analiza równowagi, nie sama jasność.

06.45.3 (1 pkt)

Nie zmieni się, niezależnie od zmian stężeń i objętości.

06.46 / Graficzne rozwiązanie bilansu estryfikacji / 4 pkt

06.46.1 (2 pkt)

x/(1-x)=2, x=2/3≈0,667 mola.

06.46.2 (1 pkt)

Wydajność 66,7%; kwas 0,333 mola.

06.46.3 (1 pkt)

Usuwanie wody sprzyja produktom i zwiększa wydajność; Kc pozostaje 4,00.

06.47 / Sprężanie układu syntezy SO_3 / 4 pkt

06.47.1 (2 pkt)

$Kc=[SO_3]^2/([SO_2]^2[O\ 2])$; po sprężeniu Qc=Kc/2.

06.47.2 (1 pkt)

W prawo, bo Qc<Kc; liczba moli gazów maleje.

06.47.3 (1 pkt)

Zmniejszy ją, bo ogrzanie sprzyja endotermicznemu kierunkowi odwrotnemu.

06.48 / Bilans przy niestechiometrycznych ilościach / 4 pkt

06.48.1 (1 pkt)

Ubyło po 0,100 mola A i B, przybyło 0,100 mola C; zgodność ze stosunkiem 1: 1: 1.

06.48.2 (2 pkt)

Kc=0,20/(0,40·0,10)=5,0; Q_0=0,10/(0,50·0,20)=1,0.

06.48.3 (1 pkt)

Równe są zmiany ilości, a początkowe ilości są różne; nadmiar A pozostaje także w równowadze.

06.49 / Stała równowagi a temperatura / 4 pkt

06.49.1 (2 pkt)

Delta H>0; wzrost T zwiększa K i sprzyja produktowi B.

06.49.2 (1 pkt)

Odpowiednio 1/4=0,25 oraz 4^2=16.

06.49.3 (1 pkt)

Nie; K opisuje stosunek stężeń równowagowych, a nie szybkość lub czas ustalania się równowagi.

06.50 / Kompromis technologiczny / 4 pkt

06.50.1 (2 pkt)

v_0 rośnie 20 razy; wydajność równowagowa maleje z 80 do 35%.

06.50.2 (1 pkt)

Przyspiesza przemiany kinetycznie, lecz w egzotermicznej syntezie przesuwa równowagę ku substratom.

06.50.3 (1 pkt)

Zwiększy szybkość dojścia do równowagi; nie zwiększy samej równowagowej wydajności w ustalonej T.